



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID1 – Estatística descritiva para interpretação de base de dados

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.1 Conceitos

- Medidas de associação quantificam a força e a direção da relação entre duas ou mais variáveis, sendo fundamentais para a tomada de decisão baseada em dados;
- As principais medidas de associação são classificadas conforme o tipo de dado:
 - **Dados qualitativos:** Qui-quadrado, Coeficiente de contingência;
 - **Dados quantitativos:** Correlação de Pearson, de Spearman e covariância.
- A regressão linear gera um modelo linear que melhor descreve a relação entre a variável dependente (resposta) e a(s) variável(is) independente(s) (preditoras).
- A **correlação de Pearson** e a **regressão linear** são ferramentas estatísticas fundamentais para quantificar e modelar a relação entre duas variáveis.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.2 Coeficiente de Correlação de Pearson

- Coeficiente de correlação de Pearson (r) descreve a associação ou correlação linear entre duas variáveis contínuas aleatórias;
- Coeficiente de Pearson (r) é um valor adimensional que varia entre -1 e 1 , onde:
 - O valor será mais próximo de 1 (ou -1) quanto mais forte for a correlação;
 - $r = +1$ se os pontos estiverem na reta ascendente (correlação positiva perfeita);
 - $r = -1$ se os pontos estiverem na reta descendente (correlação negativa perfeita);
 - Quando não houver correlação linear nos dados, r será um valor próximo de zero.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.2 Coeficiente de Correlação de Pearson

- Considera-se $|r| \geq 0,7$ uma correlação forte o suficiente para análises práticas, enquanto $|r| \leq 0,3$ são geralmente considerados fracos ou desprezíveis;
- Correlação mede o grau de associação linear entre duas variáveis, mas não fornece informações sobre o porquê essa relação existe;
- **Associação não implica em causalidade**, ou seja, uma associação entre duas variáveis pode existir sem que haja uma relação de causa e efeito entre elas;
- **Correlação espúria**: Em muitos casos, duas variáveis podem estar associadas devido a um terceiro fator (variável de confusão) ou por simples coincidência.

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

1.2 Coeficiente de Correlação de Pearson

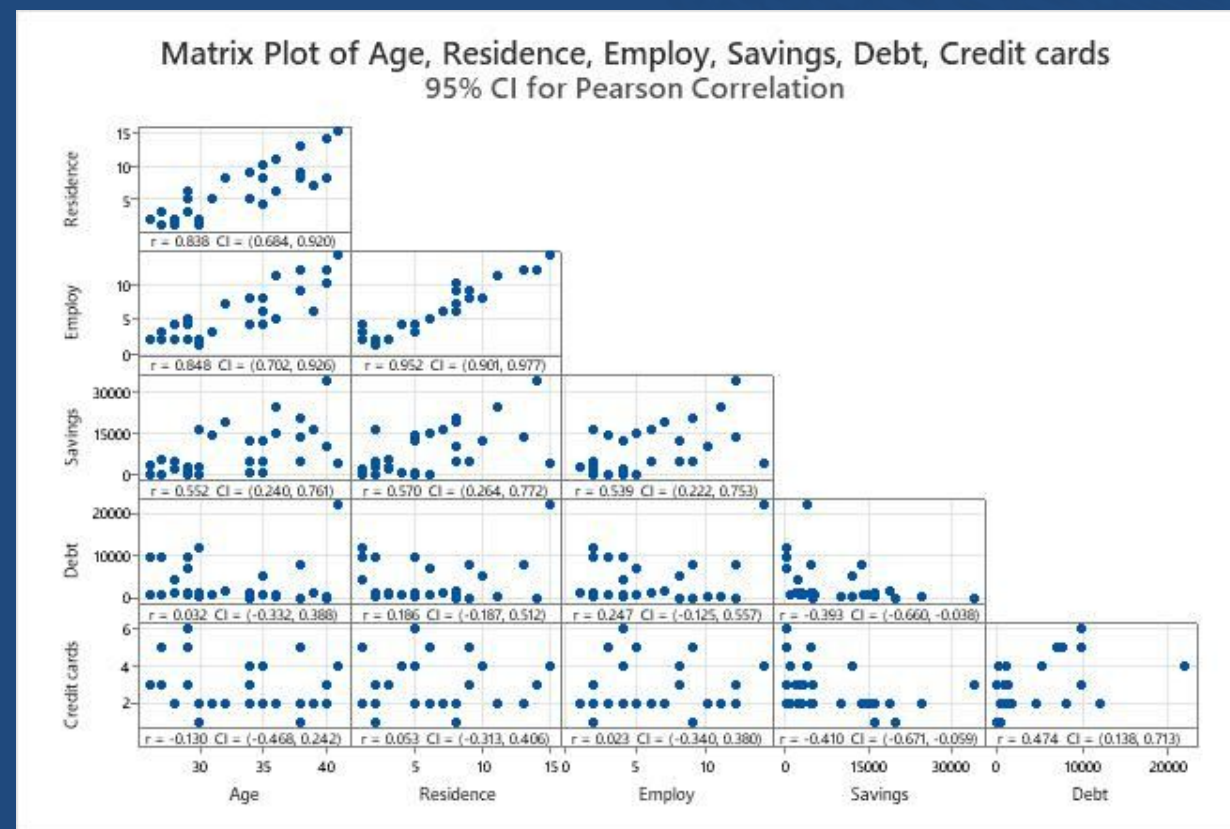


Fig. 1 - Cada célula da matriz contém um gráfico de dispersão entre dois pares de variáveis e o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre elas.

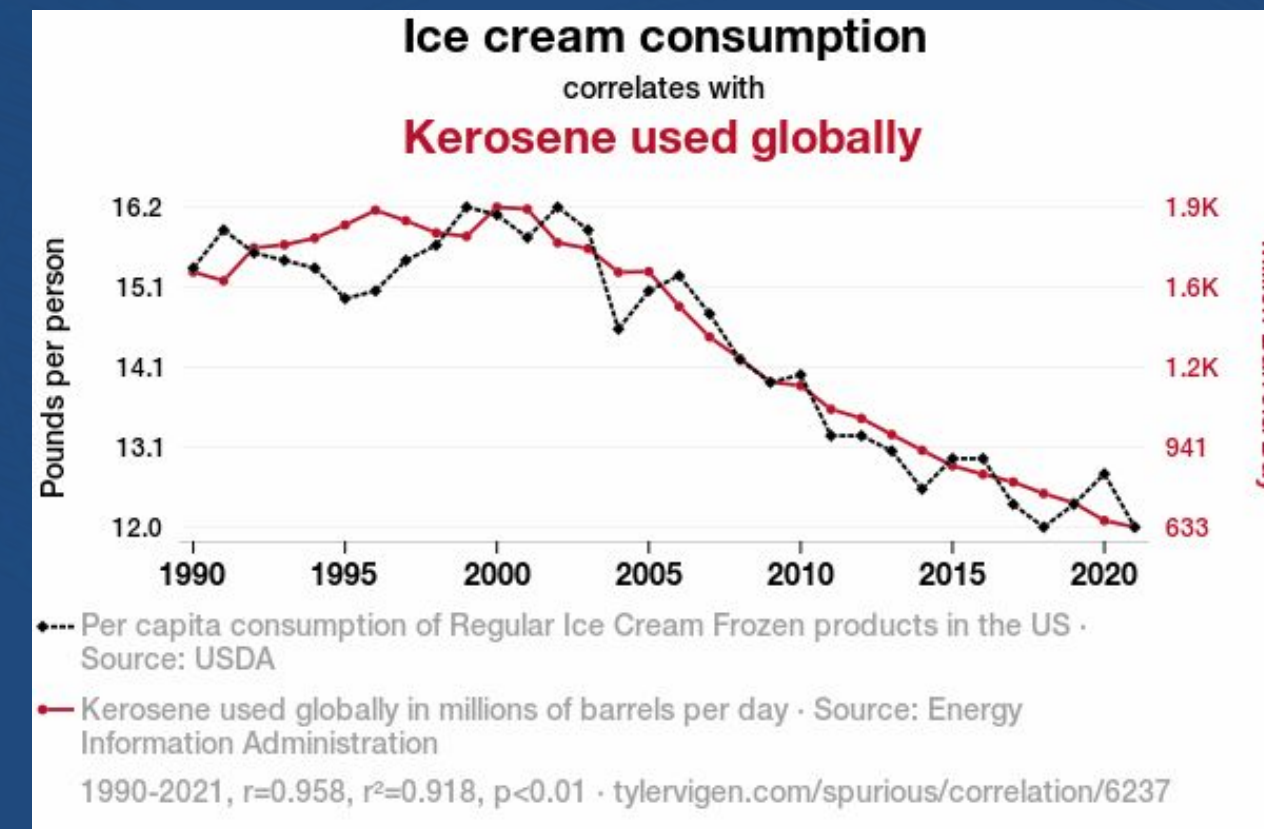
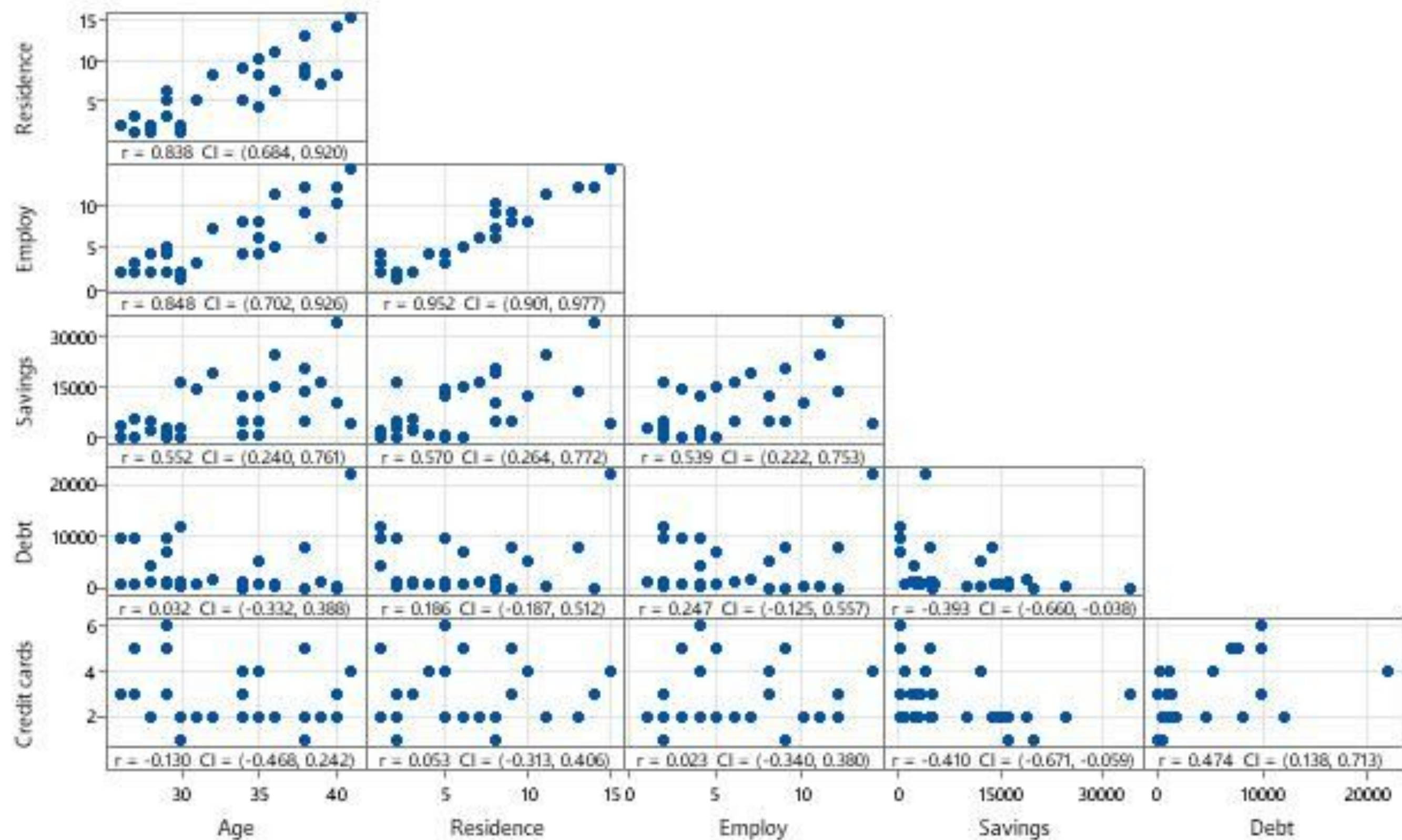


Fig. 2 - Correlação espúria entre o consumo de sorvete per capita (em libras por pessoa) e o consumo mundial de querosene (por milhão/galão dia).

Matrix Plot of Age, Residence, Employ, Savings, Debt, Credit cards

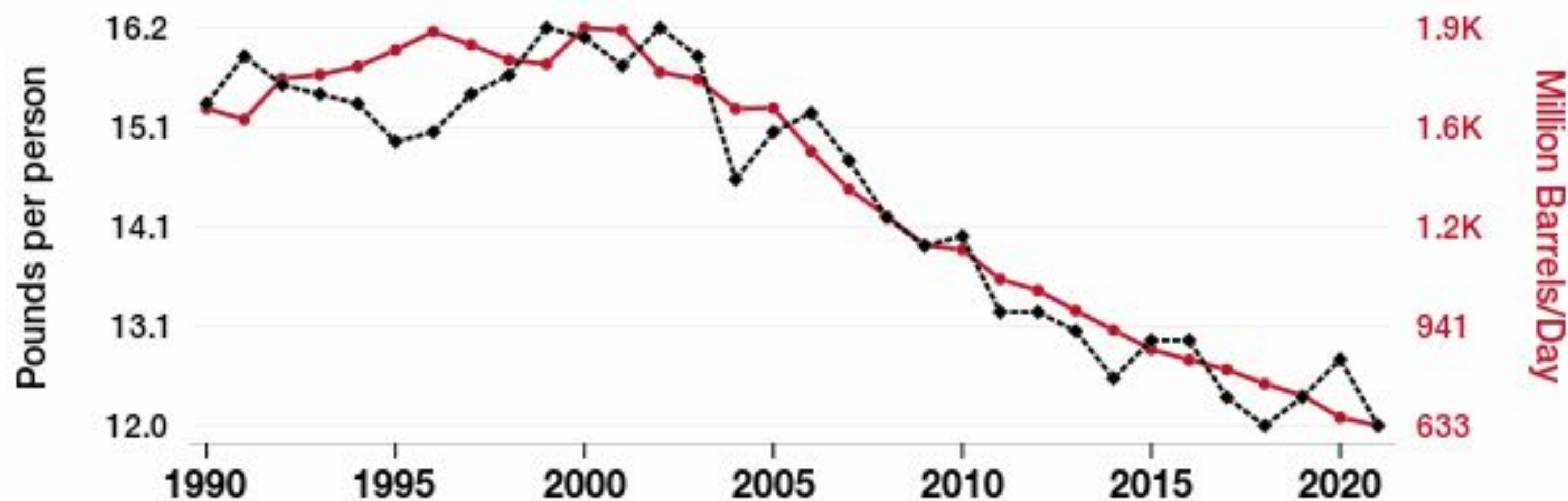
95% CI for Pearson Correlation



Ice cream consumption

correlates with

Kerosene used globally



◆--- Per capita consumption of Regular Ice Cream Frozen products in the US · Source: USDA

—● Kerosene used globally in millions of barrels per day · Source: Energy Information Administration

1990-2021, $r=0.958$, $r^2=0.918$, $p<0.01$ · tylervigen.com/spurious/correlation/6237

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.2 Coeficiente de Correlação de Pearson

Def. 1: Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra com n observações de dados contínuos, define-se o coeficiente de correlação amostral de Pearson como:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (\text{Eq. 1.1})$$

onde:

- n é o número de observações,
- X_i e Y_i são os valores das variáveis X e Y ,
- $\bar{X}$ e $\bar{Y}$ são as médias das variáveis X e Y , respectivamente.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

EXERCÍCIO 1.2

No processo de queima de massa cerâmica para pavimento, corpos de prova foram avaliados por três variáveis: X1 = retração linear (%), X 2 = resistência mecânica (MPa) e X 3 = absorção de água (%). Os resultados de 18 ensaios são apresentados a seguir:

Ensaio	X ₁	X ₂	X ₃	Ensaio	X ₁	X ₂	X ₃
1	8,70	38,42	5,54	10	13,24	60,24	0,58
2	11,68	46,93	2,83	11	9,10	40,58	3,64
3	8,30	38,05	5,58	12	8,33	41,07	5,87
4	12,00	47,04	1,10	13	11,34	41,94	3,32
5	9,50	50,90	0,64	14	7,48	35,53	6,00
6	8,58	34,10	7,25	15	12,68	38,42	0,36
7	10,68	48,23	1,88	16	8,76	45,26	4,14
8	6,32	27,74	9,92	17	9,93	40,70	5,48
9	8,20	39,20	5,63	18	6,50	29,66	8,98

Tab. 1 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

Método 1: Padronização dos dados

$$x'_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \quad y'_i = \frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \quad (\text{Eq. 1.2})$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x'_i y'_i)}{n - 1} \quad (\text{Eq. 1.3})$$

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

EXERCÍCIO 1.2

No processo de queima de massa cerâmica para pavimento, corpos de prova foram avaliados por três variáveis: X1 = retração linear (%), X 2 = resistência mecânica (MPa) e X 3 = absorção de água (%). Os resultados de 18 ensaios são apresentados a seguir:

Ensaio	X ₁	X ₂	X ₃	Ensaio	X ₁	X ₂	X ₃
1	8,70	38,42	5,54	10	13,24	60,24	0,58
2	11,68	46,93	2,83	11	9,10	40,58	3,64
3	8,30	38,05	5,58	12	8,33	41,07	5,87
4	12,00	47,04	1,10	13	11,34	41,94	3,32
5	9,50	50,90	0,64	14	7,48	35,53	6,00
6	8,58	34,10	7,25	15	12,68	38,42	0,36
7	10,68	48,23	1,88	16	8,76	45,26	4,14
8	6,32	27,74	9,92	17	9,93	40,70	5,48
9	8,20	39,20	5,63	18	6,50	29,66	8,98

Tab. 1 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

Método 2: Recomendado o uso da eq. 1.1

$$r_{X_1,X_2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{1i} - \bar{X}_1)(X_{2i} - \bar{X}_2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{1i} - \bar{X}_1)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{2i} - \bar{X}_2)^2}}$$

- $r_{X_1,X_2} = +0,75$

Correlação positiva significativa.
- $r_{X_2,X_3} = -0,84$

Correlação negativa significativa.
- $r_{X_1,X_3} = -0,88$

Correlação negativa significativa.

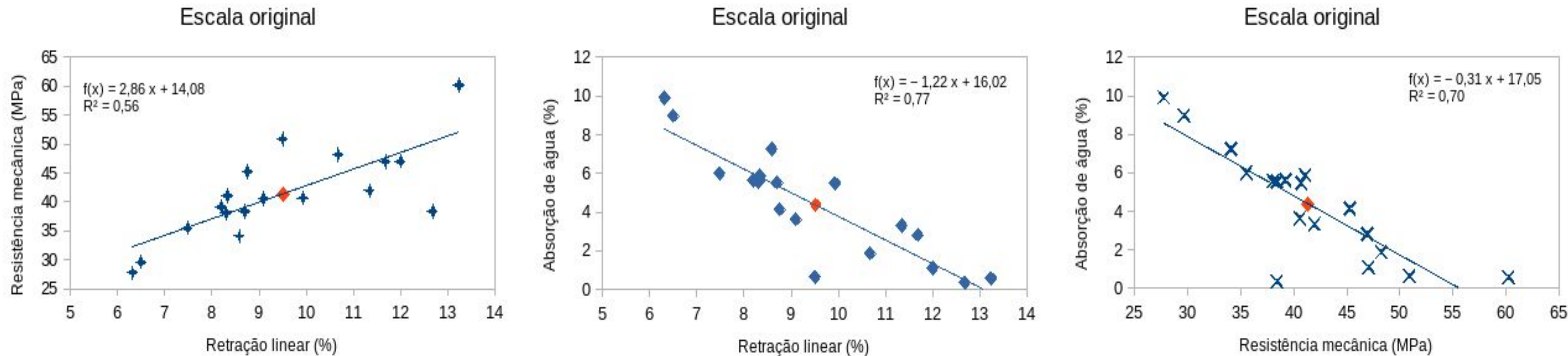


Fig. 3 - Os gráfico de dispersão demonstrando que a retração linear (RL) tem uma correlação positiva com a resistência mecânica (RM) e uma correlação negativa com a absorção de água (AA). RM e AA estão fortemente correlacionadas de forma inversa, indicando que materiais mais resistentes tendem a absorver menos água.

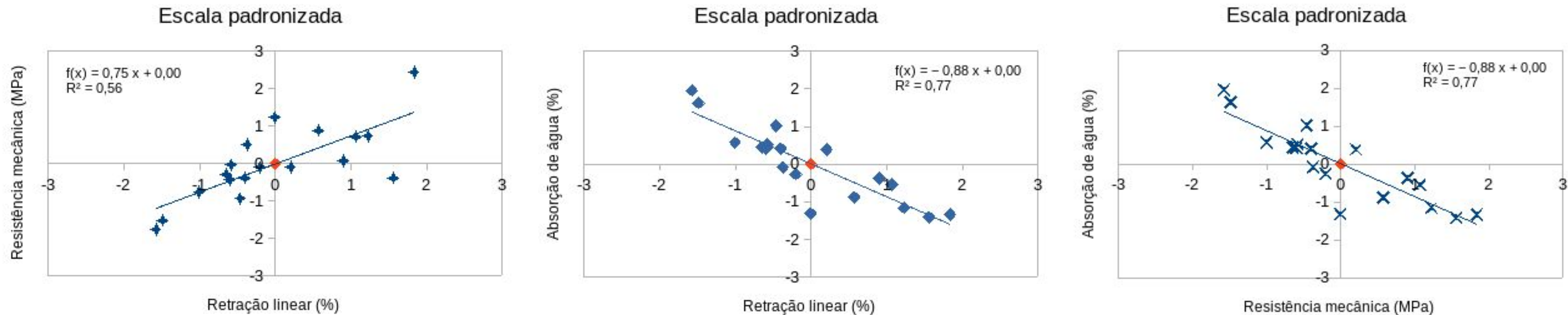


Fig. 3 - Os gráfico de dispersão com dados padronizados ou normalizados. No caso de correlação positiva, os pontos tendem a se localizar nos quadrantes I e III. De forma análoga, quando houver correlação negativa, os pontos tendem a se localizar nos quadrantes II e IV.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.3 Regressão linear simples

- O termo regressão surgiu com os trabalhos de Galton no final do século XIX,;
- Esses trabalhos procuravam explicar certas características de um indivíduo a partir das características de seus pais, como, por exemplo, predizer a altura de um indivíduo em função das alturas de seus pais.

Variável Independente, X → Variável Dependente, Y	Variável Independente, X → Variável Dependente, Y
Estimar a resistência mecânica do material (Y) em função da temperatura de queima (X).	Estimar o quanto da população gasta em bens de consumo (Y) em função da renda média (X).
Temperatura do forno (°C) → Resistência mecânica da cerâmica (MPa)	Renda (R\$) → Consumo (R\$)
Estimar o preço de um imóvel (Y) em função da área construída (X).	Estimar o tempo de resposta (YY) de um sistema em função da memória RAM (X).
Área construída do imóvel (m²) → Preço do imóvel (R\$)	Memória RAM do computador (Gb) → Tempo de resposta do sistema (s)

Tab. 2 - Exemplos de aplicação da regressão linear simples. A aplicação da análise de regressão é geralmente feita sob um referencial teórico, que justifique um a relação matemática de causalidade.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.3 Regressão linear simples

Variável Independente (X)	Variável Dependente (Y)	Variável Independente (X)	Variável Dependente (Y)
Estimar a resistência mecânica do material (Y) em função da temperatura de queima (X).		Estimar o quanto da população gasta em bens de consumo (Y) em função da renda média (X).	
Temperatura do forno (°C)	Resistência mecânica da cerâmica (MPa)	Renda (R\$)	Consumo (R\$)
Estimar o preço de um imóvel (Y) em função da área construída (X).		Estimar o tempo de resposta (Y) de um sistema em função da memória RAM (X).	
Área construída do imóvel (m²)	Preço do imóvel (R\$)	Memória RAM do computador (Gb)	Tempo de resposta do sistema (s)

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.3 Regressão linear simples

- Vamos supor, então, que o valor esperado de Y varie com X , de acordo com um a equação de primeiro grau, ou seja:

$$E\{Y\} = \alpha + \beta X \quad (\text{Eq. 1.4})$$

onde α (intercepto) e β (coeficiente angular) são os parâmetros do modelo.

- **Def. 2:** Seja um conjunto de observações $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, o modelo de regressão linear simples para as observações é dado por

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i \quad (\text{Eq. 1.5})$$

onde:

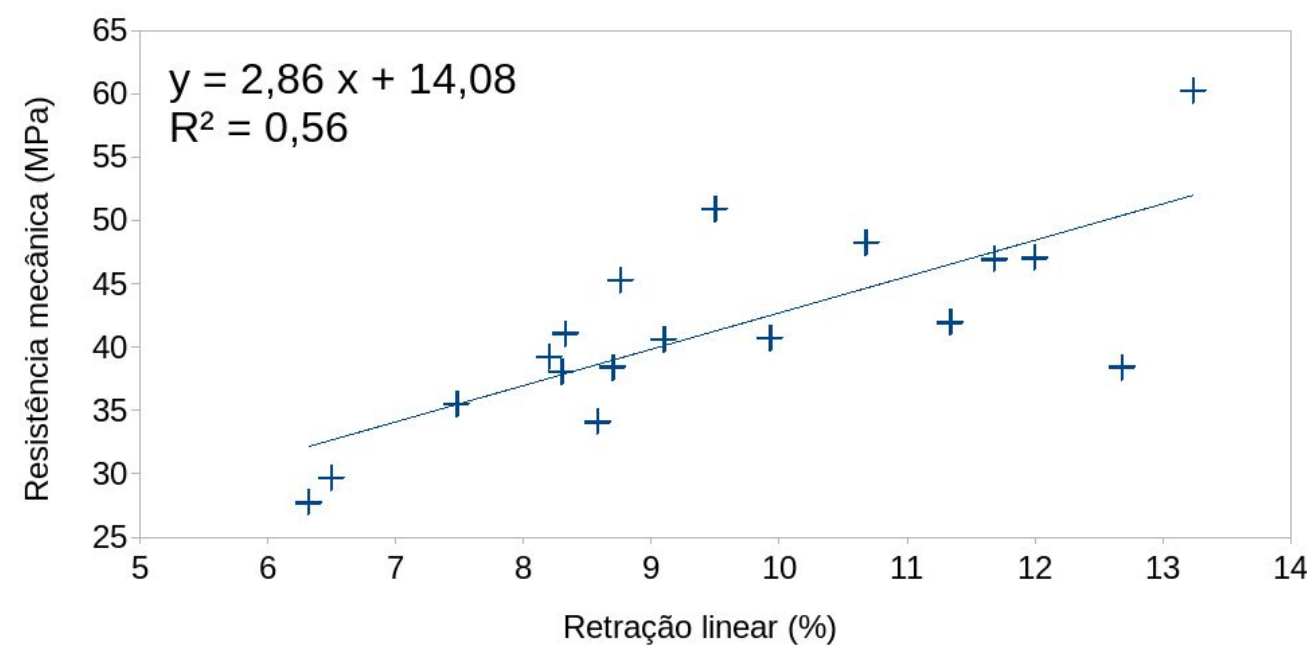
Y_i : é a variável aleatória associada à i -ésima observação de Y ; e

ϵ_i : é o erro aleatório da i -ésima observação, isto é, o efeito de um a infinidade de fatores que estão afetando a observação de Y de forma aleatória.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

EXERCÍCIO 1.4

No processo de queima de massa cerâmica para pavimento, corpos de prova foram avaliados por três variáveis: X1 = retração linear (%), X2 = resistência mecânica (MPa) e X3 = absorção de água (%). Os resultados de 18 ensaios são apresentados a seguir:



Observe que é razoável supor uma relação aproximadamente linear entre RM e RL para os níveis de retração linear (de 6 a 13%). Contudo, os pontos não estão exatamente sobre uma reta, provavelmente devido à existência de fatores não controláveis no processo.

Seja um conjunto de observações (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , ... (x_n, y_n) . O chamado modelo de regressão linear simples para estas observações é dado por

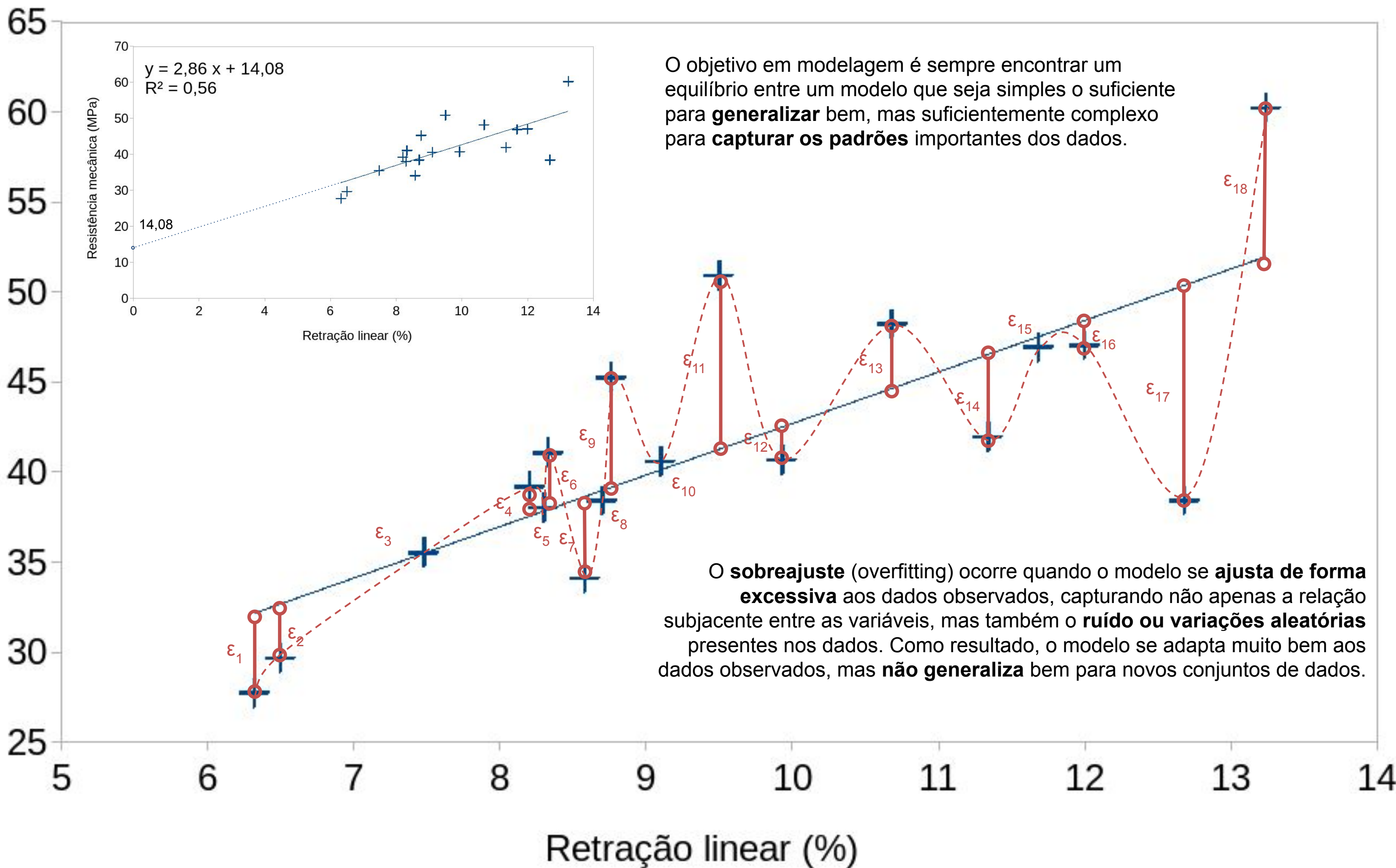
$$y = 2.86x + 14.08$$

Observação: O coeficiente de determinação (R^2) é uma medida estatística utilizada para avaliar a qualidade do ajuste de um modelo de regressão linear a ser abordada posteriormente.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS



Resistência mecânica (MPa)



O objetivo em modelagem é sempre encontrar um equilíbrio entre um modelo que seja simples o suficiente para **generalizar** bem, mas suficientemente complexo para **capturar os padrões** importantes dos dados.

O **sobreajuste** (overfitting) ocorre quando o modelo se **ajusta de forma excessiva** aos dados observados, capturando não apenas a relação subjacente entre as variáveis, mas também o **ruído ou variações aleatórias** presentes nos dados. Como resultado, o modelo se adapta muito bem aos dados observados, mas **não generaliza** bem para novos conjuntos de dados.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.4 Método dos mínimos quadrados

- Para a construção do modelo descrito em (1.4), precisamos obter estimativas para α e β , a partir de um conjunto de observações $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. Ou seja, queremos encontrar a reta que passe o mais próximo possível dos pontos observados;
- O método mais usual é o método de mínimos quadrados, que consiste em fazer com que a soma dos erros quadráticos seja a menor possível.
- O método consiste em obter os valores de α e β que minimizam a expressão: (Eqs. 1.6)

$$S = \sum \varepsilon_i^2 = \sum \{Y_i - (\alpha + \beta x_i)\}^2$$

onde:

Y_i : é a variável aleatória associada à i-ésima observação de Y;

ε_i : é o erro aleatório da i-ésima observação;

α e β são os parâmetros do modelo.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.4 Método dos mínimos quadrados

- Podemos estimar α e β igualando as derivadas parciais de S em relação a α e β :

$$b = \frac{n \cdot \sum (x_i y_i) - (\sum x_i) \cdot (\sum y_i)}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (\text{Eqs. 1.6})$$

$$a = \frac{\sum y_i - b \cdot \sum x_i}{n} \quad (\text{Eqs. 1.7})$$

- A chamada equação (reta) de regressão é dada por

$$\hat{y} = a + bx$$

- A diferença entre os valores observados e os preditos é chamada de resíduo:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

onde:

e_i : erro residual; y_i : valor observado; $\hat{y}_i$: valor predito.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- As hipóteses em uma regressão linear simples são:
 - **Hipótese nula (H_0)**: Afirma que $b=0$, ou seja, que não há relação entre X e Y;
 - **Hipótese alternativa (H_1)**: Afirma que existe influência de X sobre Y.
- Se X não influencia Y ($X \perp Y$), então o valor esperado de Y pode ser estimado simplesmente pela média aritmética das observações de Y;
- Se existe influência de X sobre Y ($X \rightarrow Y$), o modelo de regressão linear pode ser avaliado comparando os resíduos nas duas hipóteses.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- A equação de uma regressão linear simples é dada por:

$$\hat{y} = a + bx$$

Onde:

- $\hat{y}$ é o **valor previsto** de Y; a é o **intercepto** (quando $x=0$); b é o **coeficiente de regressão**; x é a **variável independente** ou preditora.
- Na regressão linear simples assume-se que:
 - Relação entre as variáveis X e Y seja linear;
 - Variância constante e independência dos erros;
 - Média dos erros igual ou próxima a zero;
 - Ausência de outliers, pois influenciam o coeficiente da regressão.

Análise de Variância do Modelo

Resíduo:

- $e_i = y_i - \hat{y}_i$
- O **resíduo** e_i é a **diferença** entre o valor observado y_i e o valor previsto $\hat{y}$ pela equação de regressão $\hat{y} = a + bx$. Ele mede o quanto o modelo de regressão **falha** em prever o valor real de Y.

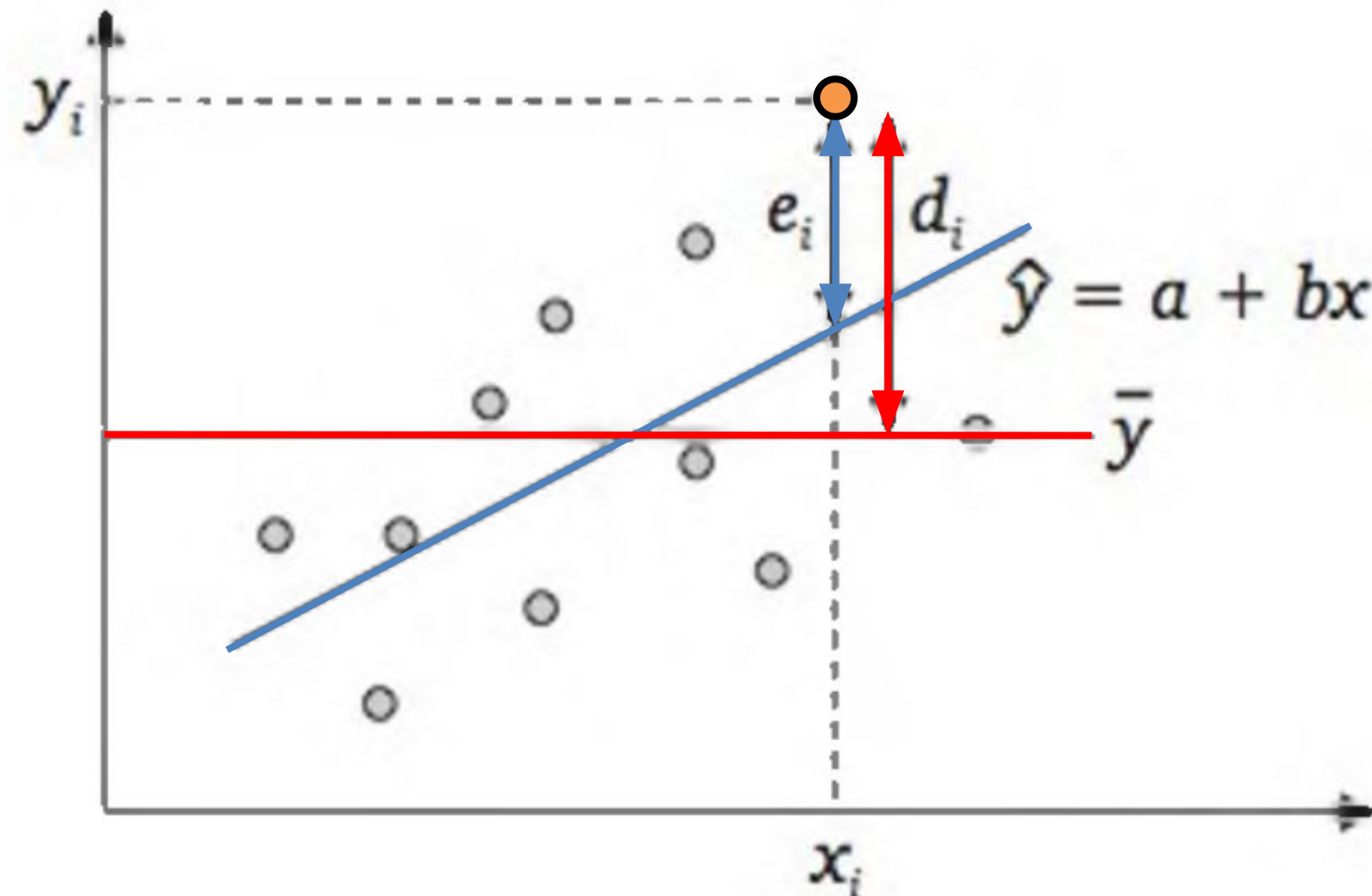


Figura 1. Relação entre os resíduos em relação à média e em relação à equação de regressão linear (BARBETTA, 2010).

Diferença total:

- $d_i = y_i - \bar{y}$
- A **diferença total** é a diferença entre o valor observado y_i e a **média aritmética** $\bar{y}$. Isso representa o erro que teríamos se **não considerássemos X** e usássemos apenas a média de Y como previsão.

Análise de Variância do Modelo

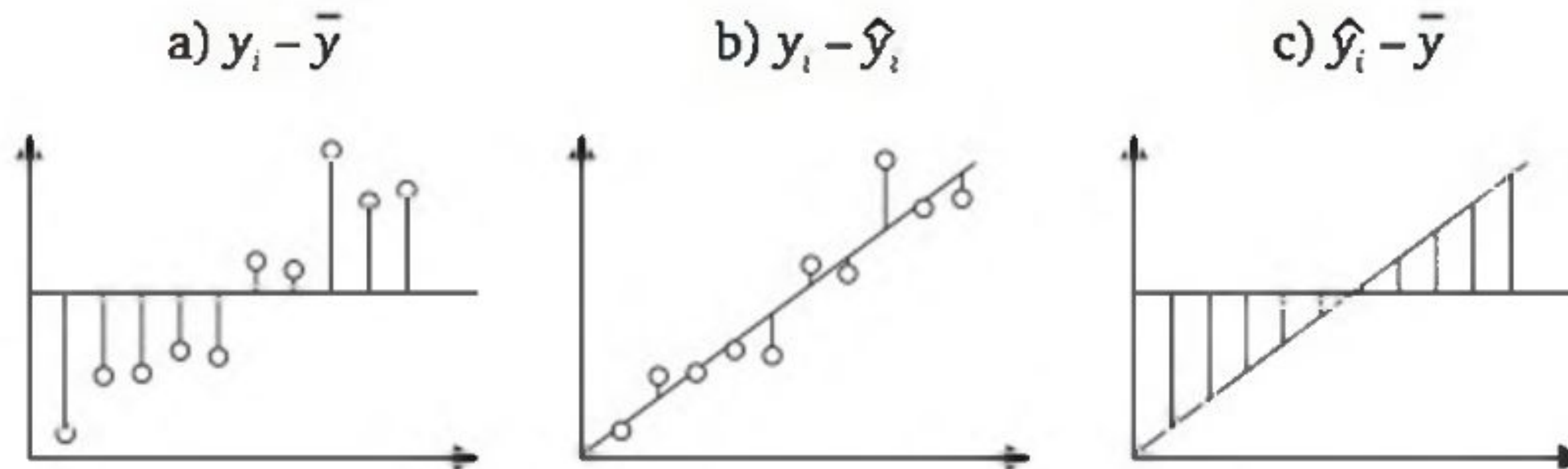


Figura 2. a) $y_i - \bar{y}$ (desvios em relação à média aritmética - não levam em consideração a relação entre Y e X); b) $y_i - \hat{y}_i$, (desvios em relação aos valores preditos pela equação de regressão - consideram uma relação linear entre Y e X); c) $\hat{y}_i - \bar{y}$ (desvios dos valores preditos em relação à média aritmética). (BARBETTA, 2010).

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- As somas dos quadrados dos desvios satisfazem à seguinte equação:

$$\underbrace{\sum (y_i - \bar{y})^2}_{\text{SQT}} = \underbrace{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{\text{SQR}} + \underbrace{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}_{\text{SQE}} \quad \text{Eq. 1.1}$$

- **Soma Total dos Quadrados (SQT):** Variabilidade total de Y em torno da média $\bar{y}$;
- **Soma dos Quadrados da Regressão (SQR):** Variabilidade explicada pela regressão;
- **Soma dos Quadrados dos Resíduos (SQE):** Variabilidade não explicada pela regressão, representando o erro do modelo.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- Coeficiente de Determinação (R^2) mede a razão da variabilidade de Y explicada por variações em X :

$$R^2 = \frac{SQR}{SQT} = 1 - \frac{SQE}{SQT} \quad \text{Eq. 1.2}$$

- $R^2 = 1$: O modelo explica toda a variabilidade de Y (sobreajuste ou overfitting).
- $R^2 = 0$: O modelo não explica nenhuma variabilidade de Y ($X \perp Y$).
- $0 < R^2 < 1$: O modelo explica uma parte da variabilidade de Y , e o restante da variação é explicado por fatores não incluídos no modelo ou por erros.
- Na regressão linear simples, R^2 coincide, numericamente, com o quadrado do coeficiente de correlação r de Pearson.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- A Análise de Variância (**ANOVA**) organiza e explica as variâncias usadas para testar a significância de um modelo de regressão linear.

Fonte de variação	gL	SQ	QM	Razão F
Regressão	1	$SQR = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$	$QMR = \frac{SQR}{1}$	$f = \frac{QMR}{QME}$
Erro	$n - 2$	$SQE = \sum(y_i - \hat{y}_i)^2$	$QME = \frac{SQE}{n-2}$	
Total	$n - 1$	$SQT = \sum(y_i - \bar{y})^2$	$QMT = \frac{SQT}{n-1}$	

Tabela 1. Análise de variância (Anova) da regressão linear simples. (BARBETTA, 2010).

Legenda: gL: graus de Liberdade; n é o número total de observações; SQ: Soma dos Quadrados; SQR: Soma dos Quadrados dos Resíduos; SQE: Soma dos Quadrados da Regressão; SQT: Soma Total dos Quadrados, QM: quadrado médio ou variância; QMR: Quadrado Médio da Regressão; QME: Quadrado Médio do Erro, QMT: Quadrado Total Médio e f: estatística F.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- A estatística usada para **testar a significância** global do modelo é:

$$F = \frac{QME}{QMR}$$

Eq. 1.3

- Essa razão compara a variância explicada pelo modelo e a variância residual.
- Se o modelo **não explica nada além do acaso**, então QMR e QME tendem a ser parecidos, e o valor de F fica próximo de 1.
- Se o modelo **explica uma parcela importante da variabilidade**, então QMR será bem maior que QME, e o valor de F será grande.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- A distribuição *F Snedecor*¹ nos permite determinar se as variâncias comparadas são estatisticamente diferentes com base em uma razão *F* calculada e o valor crítico obtido da distribuição *F*.
 - **Hipótese Nula (H_0):** Afirma que a variância explicada pelo modelo não é maior do que a variância residual, ou seja, modelo inválido (*X* e *Y* independentes ou $b = 0$);
 - **Hipótese alternativa (H_1):** Caso contrário (*X* e *Y* dependentes ou $b \neq 0$).
- Se a Razão *F* calculada for maior que o valor crítico da Distribuição *F* (tabela ou fórmula), rejeitamos a hipótese nula e concluimos que o modelo é significativo.

Tabela F ($\alpha = 5\%$)

v1 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	24	25	30
v2 																	
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	242.98	243.90	245.95	248.02	249.05	249.26	250.10
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.46
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.70	8.66	8.64	8.63	8.62
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.86	5.80	5.77	5.77	5.75
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.62	4.56	4.53	4.52	4.50
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.94	3.87	3.84	3.83	3.81
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.51	3.44	3.41	3.40	3.38
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.22	3.15	3.12	3.11	3.08
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.01	2.94	2.90	2.89	2.86
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.85	2.77	2.74	2.73	2.70

Tabela 2. A tabela F é utilizada para determinar manualmente os valores críticos da distribuição F com base nos graus de liberdade e no nível de significância. Fonte: [Moodle USP](#).

Passos para ler a Tabela F:

- 1. Identificar os Graus de Liberdade do Numerador (gl_1): Para uma regressão linear simples, $gl_1=1$.
- 2. Identificar os Graus de Liberdade do Denominador (gl_2): Para uma regressão linear simples, $gl_2 = n - 2$, onde n é o número de observações.
- 3. Escolher o Nível de Significância (α): Valores comuns de α são 0.05 (5%) ou 0.01 (1%).

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- Quando rejeitamos H_0 , **não estamos dizendo** que o modelo ajustado é adequado.
- Estamos dizendo apenas que:
 - a parte da variabilidade explicada pela regressão é **suficientemente grande** em relação à variabilidade residual.
 - a relação linear encontrada dificilmente ocorreu **apenas por acaso**.
- Ou seja, o modelo tem **significância estatística**, mas isso **não garante**, sozinho boa capacidade preditiva, ausência de viés, validade de todas as premissas e causalidade.

1 MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

1.5 Análise de Variância do Modelo

- Para que a **análise de variância da regressão seja válida**, normalmente assumimos que os resíduos:
 - têm média zero.
 - são independentes.
 - têm variância constante, homocedasticidade.
 - seguem distribuição normal (curva de sino), especialmente para inferência em amostras pequenas.
- Sem essas condições, a interpretação formal do teste pode ficar **comprometida**.

Refleta ...

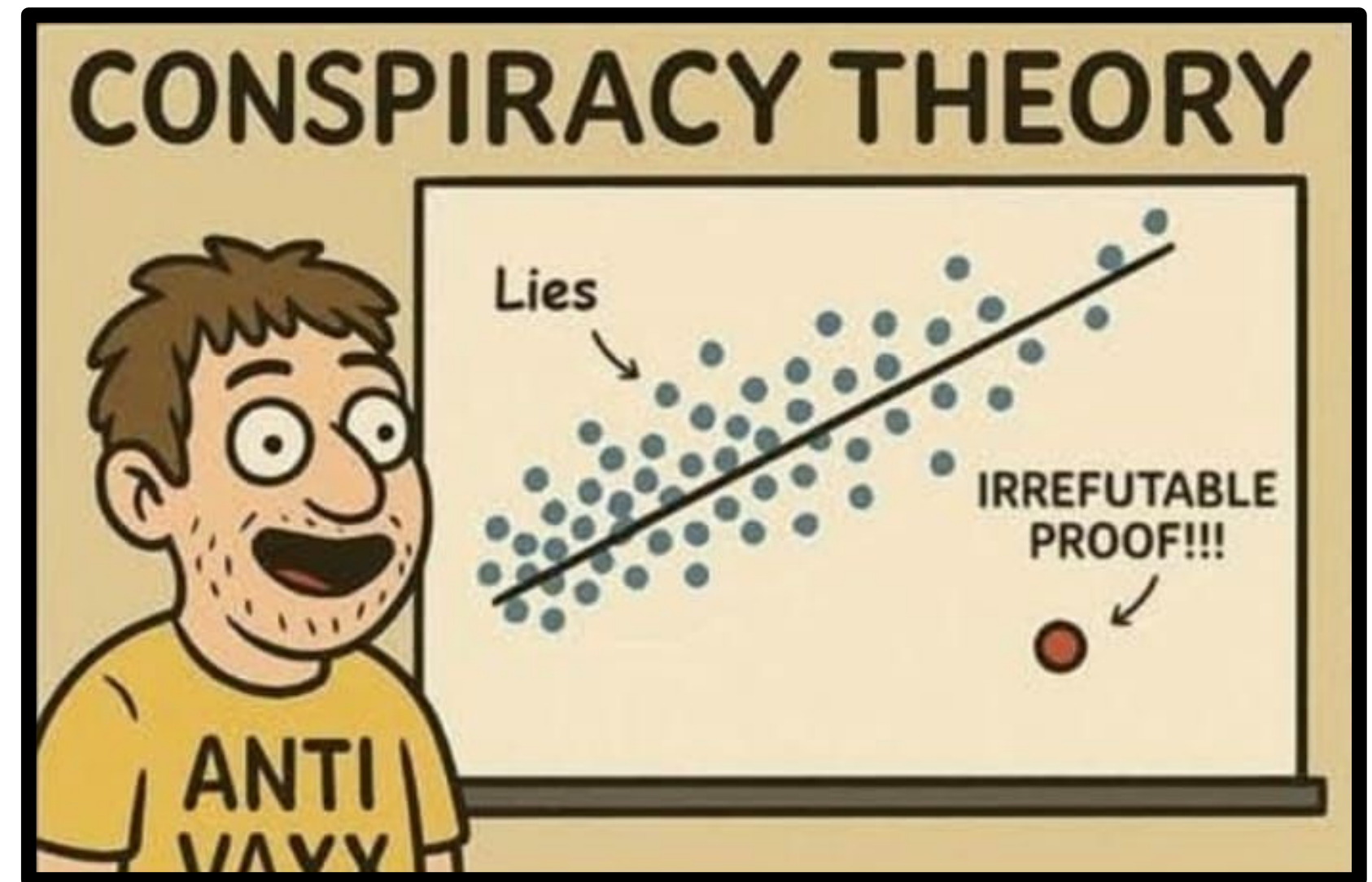
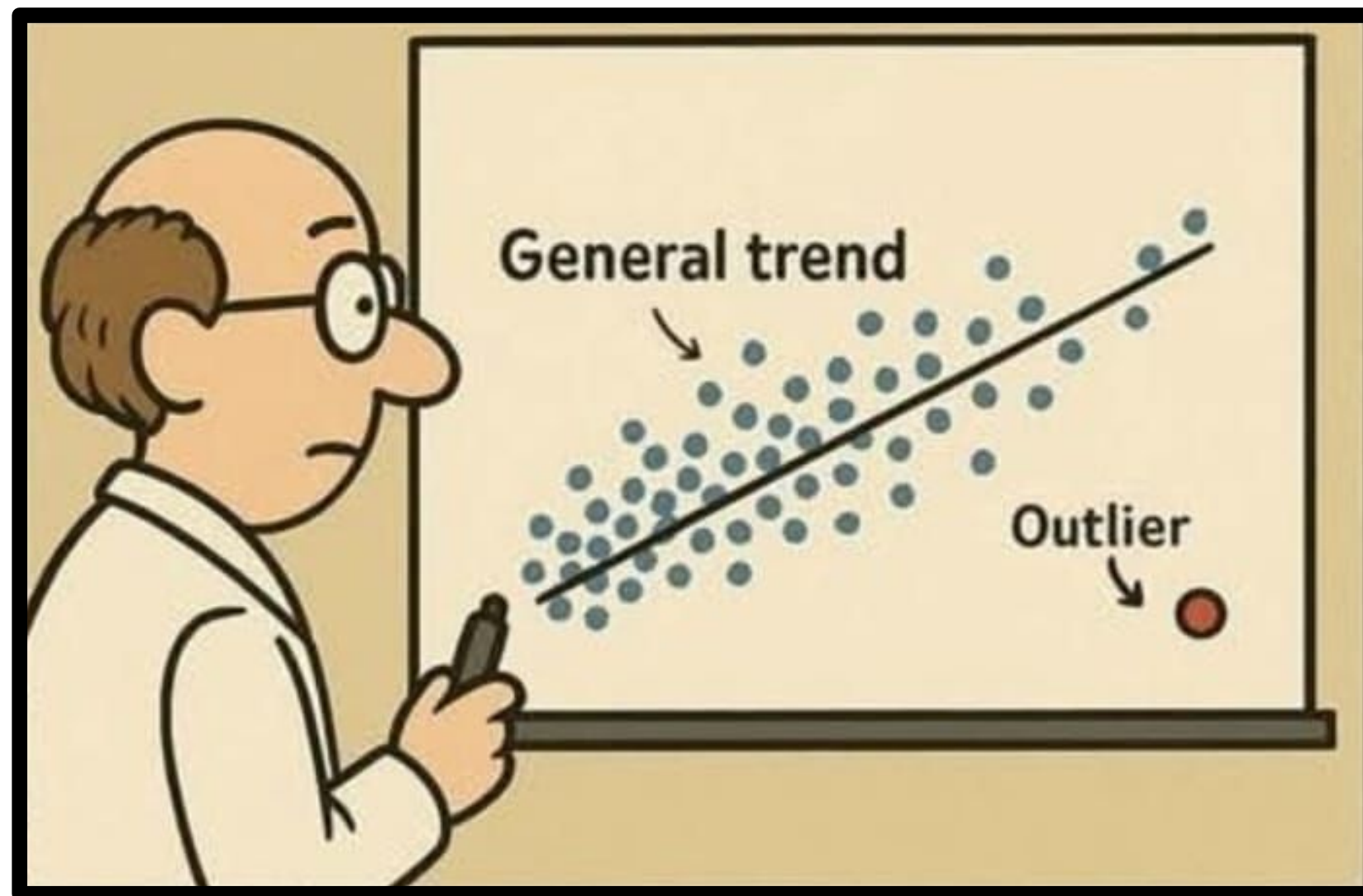


Figura 3. Comparação entre o tratamento de um ponto de dado anômalo (outlier) em uma análise estatística e a falácia da generalização apressada a partir de uma única observação. Fonte: [Instagram](#).

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Obrigado

e até a próxima aula!